

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - IFSUL
***CÂMPUS* CHARQUEADAS**
CURSO DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

CARLOS EDUARDO IVANKIO FRANCO

**GUIA LOCAL: UMA APLICAÇÃO PARA
CATALOGAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS
LOCAIS**

**Orientador: Prof. Dr. Fábio Luís da Silva
Santos**

CHARQUEADAS, 2025

RESUMO

A proposta deste Trabalho de Conclusão de Curso consistiu no desenvolvimento de um aplicativo voltado à catalogação e divulgação de estabelecimentos comerciais locais. O objetivo do trabalho foi facilitar a busca por serviços e comércios próximos ao usuário, reunindo tanto grandes quanto pequenos empreendimentos em um único ambiente digital.

A organização dos estabelecimentos foi realizada com base em categorias e nas particularidades que cada local abrange, buscando promover maior visibilidade para os negócios cadastrados, com ênfase nos pequenos comerciantes, que geralmente enfrentam maiores dificuldades para atrair novos clientes.

Os resultados obtidos indicaram boa aceitação do protótipo por usuários do município de Charqueadas-RS, evidenciando uma usabilidade adequada e demonstrando o potencial da aplicação para gerar impacto positivo no contexto local.

Palavras-chave: desenvolvimento mobile; empreendimento; pequeno negócio.

GUIA LOCAL: AN APPLICATION FOR CATALOGING LOCAL ESTABLISHMENTS

ABSTRACT

The proposal for this Final Course Project consisted of developing an application focused on cataloging and promoting local commercial establishments. The objective of the project was to facilitate the search for services and businesses near the user, bringing together both large and small businesses in a single digital environment.

The organization of the establishments was based on categories and the particularities that each location encompasses, seeking to promote greater visibility for the registered businesses, with an emphasis on small merchants, who generally face greater difficulties in attracting new customers.

The results obtained indicated good acceptance of the prototype by users in the municipality of Charqueadas-RS, demonstrating adequate usability and showing the application's potential to generate a positive impact in the local context.

Keywords: mobile development; enterprise; small Business.

LISTA DE FIGURAS

4.1	Modelo ER do banco de dados.	21
4.2	Diagrama de arquitetura do projeto.	24
4.3	Diagrama de Casos de Uso do sistema <i>Guia Local</i>	28
4.4	Tela de busca da aplicação.	31
4.5	Tela de busca da aplicação.	32
4.6	Tela de busca da aplicação.	33
4.7	Tela de detalhes da aplicação.	34
4.8	Tela de cadastro da aplicação – primeira etapa.	35
4.9	Tela de cadastro da aplicação – segunda etapa.	36
5.1	Gráfico da questão 4 do questionário de <i>feedback</i>	39
5.2	Gráfico da questão 12 do questionário de <i>feedback</i>	40
5.3	Gráfico da questão 13 do questionário de <i>feedback</i>	40

LISTA DE TABELAS

3.1	Quadro comparativo entre os aplicativos analisados e o Guia Local	17
4.1	Requisitos funcionais do sistema.	26
4.2	Requisitos não funcionais do sistema.	27
4.3	Exemplos de casos de teste funcionais	38

LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

4.1	Exemplo do JSON fornecido para base dos Estabelecimentos.	22
4.2	Exemplo do JSON fornecido no Body para o cadastro de um estabelecimento. .	23

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	Application Programming Interface
APP	Aplicativo
CORS	Cross-Origin Resource Sharing
CRUD	Create, Read, Update, Delete
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
ID	Identificação
IFSul	Instituto Federal Sul-rio-grandense
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Tokens
Modelo ER	Modelo Entidade-Relacionamento
Node.js	Ambiente de execução JavaScript do lado do servidor
OWASP	Open Web Application Security Project
REST	Representational State Transfer
TSI	Tecnólogo em Sistemas para Internet
UI	User Interface
UX	User Experience

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	9
1.1	Objetivo	9
1.1.1	Objetivos Específicos	9
1.2	Organização do Trabalho	10
2	REFERENCIAL TEÓRICO	11
2.1	Aplicativos Mobile	11
2.2	Arquitetura Cliente-Servidor	11
2.2.1	APIs REST	12
2.3	Usabilidade em Aplicativos Mobile	12
2.4	Segurança em Aplicações Web e Mobile	13
2.5	Tecnologias Utilizadas	13
3	TRABALHOS RELACIONADOS	15
3.1	Foundee	15
3.2	Picky	16
3.3	Aplicativo de Serviços	16
3.4	Considerações	17
4	SOLUÇÃO PROPOSTA	19
4.1	Arquitetura da Solução	23
4.1.1	Considerações de Segurança na API REST	24
4.2	Requisitos do Sistema	25
4.2.1	Requisitos Funcionais	25
4.2.2	Requisitos Não Funcionais	26
4.2.3	Diagrama de Caso de Uso	27
4.3	Modelagem dos Dados	29
4.4	Protótipo da Aplicação	29
4.5	Testes Realizados	36
4.5.1	Casos de Teste Funcionais	37
5	RESULTADOS E DISCUSSÕES	39
5.1	Limitações Atuais e Perspectivas de Evolução	40

6	CONCLUSÕES E IMPLEMENTAÇÕES FUTURAS	42
6.1	Projetos Futuros	42
6.2	Conclusão	43
	REFERÊNCIAS	44

1 INTRODUÇÃO

O contato com o comércio local é uma realidade presente na rotina da maioria das pessoas em atividades cotidianas, como ir ao mercado, cabeleireiro, papelaria ou brechó, entre outros. Entretanto, identificar e localizar quais serviços e estabelecimentos estão disponíveis em uma cidade ainda pode representar uma dificuldade para muitos cidadãos, conforme relatado por QUIQUINATO e DAVILLA (2022).

De acordo com SILVA (2022), pequenos empreendedores enfrentam diversas barreiras ao promover seus serviços no meio digital, especialmente devido à falta de domínio técnico ou ao custo elevado de ferramentas de marketing. Esse cenário é reforçado por levantamentos realizados no contexto brasileiro, que indicam que apenas cerca de 52% das pequenas empresas possuem website próprio, mantendo, em muitos casos, uma presença digital restrita a redes sociais ou aplicativos de mensagens (NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, 2023).

Além disso, estudos relacionados ao comportamento do consumidor apontam que a presença digital exerce influência direta sobre o processo de decisão de compra. Segundo levantamento recente, mais de 80% dos consumidores realizam pesquisas online antes de efetuar uma compra ou visitar um estabelecimento físico, o que evidencia que a ausência de visibilidade digital pode resultar na perda de oportunidades comerciais e de alcance ao público (SALESTECHSTAR, 2023).

Diante desse cenário, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma aplicação digital voltada à organização e divulgação de informações sobre estabelecimentos locais. Considerando as dificuldades enfrentadas pelas pessoas ao localizar estabelecimentos próximos à sua área de interesse, surge o seguinte questionamento: de que forma o desenvolvimento de um aplicativo móvel, capaz de catalogar os estabelecimentos e serviços disponíveis em uma determinada cidade, oferecendo uma busca rápida, acessível e organizada, pode contribuir para facilitar o acesso da população a essas informações?

1.1 Objetivo

Facilitar a catalogação de estabelecimentos comerciais de uma cidade por meio do desenvolvimento de um sistema voltado à organização e divulgação dessas informações.

1.1.1 Objetivos Específicos

O presente trabalho tem os seguintes objetivos específicos:

- Identificar as necessidades relacionadas ao acesso e à organização de informações sobre estabelecimentos locais.
- Definir os principais requisitos e funcionalidades de uma aplicação voltada à catalogação

de estabelecimentos na localidade do usuário.

- Propor uma arquitetura de solução que integre uma aplicação móvel e uma API para o gerenciamento e a consulta de dados.
- Desenvolver um protótipo funcional que permita a busca e exibição de estabelecimentos localizados na cidade de Charqueadas/RS.
- Analisar os resultados obtidos, verificando a viabilidade da proposta e identificando possíveis melhorias para versões futuras.

1.2 Organização do Trabalho

Este trabalho está organizado em seis capítulos, além de referências.

O Capítulo 2 reúne os principais conceitos e fundamentos que sustentam a pesquisa, abordando temas relacionados à arquitetura de software, APIs RESTful, usabilidade e boas práticas de desenvolvimento. Esse embasamento teórico oferece suporte à compreensão das tecnologias utilizadas e orienta as decisões adotadas no desenvolvimento da solução.

No Capítulo 3, são discutidos os principais estudos e trabalhos relacionados, com ênfase em soluções que envolvem a localização e divulgação de comércios e serviços locais. Essa análise permite compreender os pontos fortes e as limitações das propostas existentes, fornecendo subsídios para o desenvolvimento do Guia Local.

O Capítulo 4 detalha a solução proposta, abordando a arquitetura do sistema, a modelagem do banco de dados, a implementação da API e a construção do protótipo do aplicativo. Também são apresentadas imagens da interface, exemplos de requisições e a descrição das tecnologias utilizadas.

No Capítulo 5 são apresentados os resultados obtidos com a implementação da solução, bem como os testes realizados, as observações decorrentes da avaliação e as limitações identificadas.

Por fim, o Capítulo 6 descreve os próximos passos do projeto, propõe possíveis trabalhos futuros decorrentes desta pesquisa e apresenta as considerações finais sobre os resultados alcançados.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos que embasam o desenvolvimento do sistema Guia Local, com foco em conceitos relacionados a aplicativos mobile, arquitetura cliente-servidor, APIs REST, usabilidade em aplicações móveis e segurança em sistemas digitais. O referencial teórico visa contextualizar a solução proposta e fornecer subsídios conceituais para as decisões técnicas adotadas ao longo do projeto.

2.1 Aplicativos Mobile

Aplicativos mobile são sistemas desenvolvidos para execução em dispositivos móveis, como *smartphones* e *tablets*, oferecendo funcionalidades específicas de maneira acessível, interativa e orientada ao contexto do usuário. De acordo com PRESSMAN e MAXIM (2016), aplicações móveis destacam-se pela mobilidade, disponibilidade contínua e possibilidade de integração com serviços externos, ampliando o alcance e a utilidade das soluções digitais.

O crescimento do uso de dispositivos móveis impulsionou o desenvolvimento de aplicações que utilizam arquiteturas baseadas em serviços web, nas quais a interface do aplicativo é executada localmente no dispositivo do usuário, enquanto o processamento das informações e o armazenamento de dados ocorrem em servidores remotos. Segundo SOMMERVILLE (2018), essa abordagem favorece a escalabilidade, a manutenção e a evolução contínua das aplicações.

Nesse contexto, aplicativos móveis frequentemente se comunicam com o *backend* por meio de APIs, responsáveis por gerenciar as regras de negócio e o acesso ao banco de dados. O sistema proposto insere-se nesse modelo, sendo concebido como um aplicativo voltado a dispositivos móveis que utiliza uma API REST para viabilizar operações como consulta, cadastro e atualização de informações sobre estabelecimentos locais.

A opção pelo desenvolvimento de uma aplicação mobile justifica-se pela ampla disseminação de dispositivos móveis e pela facilidade de acesso que essa tecnologia proporciona aos usuários, permitindo a consulta às informações de forma prática e imediata. Além disso, aplicações móveis favorecem a interação direta com o usuário, oferecendo maior usabilidade e disponibilidade em diferentes contextos de uso. A adoção dessa tecnologia contribui para ampliar o alcance da solução proposta, tornando o sistema mais acessível à população e alinhado às práticas atuais de desenvolvimento de sistemas de informação.

2.2 Arquitetura Cliente-Servidor

A arquitetura cliente-servidor constitui a base das aplicações móveis modernas integradas a serviços web. Nesse modelo, o cliente — representado pelo aplicativo mobile — é responsável pela interface com o usuário, enquanto o servidor processa requisições, executa regras de negócio e gerencia o acesso aos dados. Conforme TANENBAUM e VAN STEEN (2006), essa

separação de responsabilidades promove modularidade e facilita a manutenção do sistema.

A adoção dessa arquitetura permite que o aplicativo seja atualizado independentemente do servidor, desde que os contratos definidos pela API sejam mantidos. Essa característica contribui para a flexibilidade e a escalabilidade do sistema, aspectos relevantes para soluções que podem evoluir conforme o aumento do número de usuários, como é o caso do presente trabalho.

2.2.1 APIs REST

As APIs possibilitam a comunicação entre sistemas distintos de forma padronizada. O estilo arquitetural REST, proposto por FIELDING (2000), define princípios que orientam a construção de serviços escaláveis, baseados em recursos identificados por URLs e manipulados por meio dos métodos do protocolo HTTP.

APIs REST são amplamente utilizadas em aplicações mobile por facilitarem a comunicação entre o aplicativo e o servidor, além de serem independentes de plataforma. No contexto do sistema Guia Local, a API REST é responsável por centralizar a lógica de negócio e o acesso ao banco de dados, disponibilizando serviços para o gerenciamento das informações dos estabelecimentos, categorias e usuários cadastrados. As funcionalidades do aplicativo mobile, como consulta, cadastro e atualização de dados, são viabilizadas por meio de requisições HTTP realizadas à API, que retorna as informações no formato JSON.

Essa abordagem contribui para a organização da aplicação, ao separar a camada de apresentação da camada de processamento, além de facilitar a manutenção e a evolução do sistema. Conforme discutido por FIELDING (2000), esse modelo favorece a interoperabilidade entre sistemas, característica que se mostra adequada ao propósito do projeto, permitindo a integração do aplicativo mobile com a infraestrutura de serviços proposta.

2.3 Usabilidade em Aplicativos Mobile

A usabilidade em aplicativos mobile refere-se à capacidade de um sistema ser utilizado de forma eficiente, eficaz e satisfatória, considerando as características específicas dos dispositivos móveis, como telas reduzidas, interação por toque e mobilidade do usuário. Os princípios gerais de usabilidade, como simplicidade, consistência e clareza na navegação, discutidos por NIELSEN (1994), permanecem relevantes e podem ser aplicados ao contexto de aplicações móveis, orientando o desenvolvimento de interfaces mais intuitivas e responsivas.

NORMAN (2013) destaca que interfaces bem projetadas devem reduzir a carga cognitiva, oferecer feedback imediato e prevenir erros, aspectos ainda mais relevantes em dispositivos móveis. No desenvolvimento do Guia Local, princípios de usabilidade mobile foram considerados, buscando facilitar a busca por estabelecimentos, a visualização das informações e a interação com o sistema, independentemente do nível de familiaridade do usuário com tecnologia.

2.4 Segurança em Aplicações Web e Mobile

A segurança constitui um aspecto fundamental em aplicações mobile integradas a serviços web, especialmente aquelas que realizam operações de cadastro, autenticação e armazenamento de dados. De acordo com OWASP (2021), aplicações móveis e web estão expostas a diversas vulnerabilidades, sendo necessário adotar medidas de proteção desde as fases iniciais do desenvolvimento.

Boas práticas de segurança incluem a validação de dados de entrada, o controle de acesso, a autenticação segura e o uso de protocolos de comunicação protegidos. No trabalho proposto, conceitos de segurança são aplicados na comunicação entre o aplicativo e a API, contribuindo para a integridade e a confiabilidade das informações manipuladas pelo sistema.

2.5 Tecnologias Utilizadas

A escolha das tecnologias empregadas no desenvolvimento da aplicação influencia diretamente aspectos como desempenho, manutenibilidade, escalabilidade e facilidade de evolução do sistema. Conforme destacado por SOMMERVILLE (2018), a adoção de tecnologias consolidadas e amplamente utilizadas contribui para a redução de riscos, além de facilitar o desenvolvimento colaborativo e a manutenção ao longo do tempo.

A solução proposta adota uma arquitetura baseada em serviços, na qual o aplicativo mobile atua como camada de apresentação, enquanto a lógica de negócio e o gerenciamento dos dados são centralizados em uma API REST. Essa abordagem promove a separação de responsabilidades, favorecendo a organização do código e a integração entre os diferentes componentes do sistema.

O *backend* da aplicação foi desenvolvido utilizando o ambiente de execução *Node.js*, em conjunto com a linguagem *TypeScript*, que possibilita maior segurança e manutenibilidade por meio de tipagem estática. Para a construção da API REST, foi utilizado o framework *Express*, responsável pelo gerenciamento das rotas e pelo tratamento das requisições HTTP. O acesso ao banco de dados é realizado por meio do *Prisma ORM*, que facilita a manipulação das informações e contribui para a padronização das operações de persistência. O sistema gerenciador de banco de dados adotado é o *MySQL*, escolhido por sua confiabilidade, ampla utilização e suporte a aplicações web e mobile. A troca de dados entre a API e o aplicativo ocorre no formato *JSON*. Para o controle de acesso às funcionalidades do sistema, foi implementado um mecanismo de autenticação baseado em *JWT*, enquanto a biblioteca *Zod* é utilizada para validação dos dados recebidos nas requisições.

O *frontend* consiste em um aplicativo mobile desenvolvido para a plataforma *Android*, utilizando a linguagem de programação *Java*. Essa escolha deve-se à maturidade da plataforma, à ampla documentação disponível e à integração nativa com os recursos do sistema operacional. O aplicativo é responsável pela interface com o usuário e pelo consumo dos serviços disponibi-

lizados pela API REST, realizando requisições HTTP para operações como consulta, cadastro e atualização de informações.

O conjunto dessas tecnologias possibilita a construção de uma solução modular, escalável e de fácil manutenção, atendendo aos requisitos funcionais do sistema Guia Local e permitindo sua evolução futura conforme novas demandas sejam identificadas.

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Nesta seção, são apresentados e analisados trabalhos e soluções previamente desenvolvidos que se relacionam com o tema deste estudo, especialmente no contexto de sistemas e aplicativos voltados à busca e consulta de estabelecimentos comerciais locais. O objetivo é examinar as abordagens existentes, identificando suas funcionalidades, metodologias, tecnologias utilizadas e eventuais limitações.

Além disso, pesquisas que avaliam aplicações destinadas ao mapeamento de comércios em comunidades ou cidades de pequeno porte evidenciam a importância da usabilidade para a adoção dessas ferramentas. A análise conduzida por MARTINS e CORRÊA (2019) demonstra que interfaces simples, com navegação direta e categorias bem estruturadas, favorecem o uso contínuo por parte dos moradores. De forma semelhante, SILVA e CASTRO (2021) destacam que a clareza na organização das informações e a facilidade de busca são fatores essenciais para alcançar usuários com diferentes níveis de familiaridade tecnológica. Complementarmente, o estudo de ALMEIDA e SOUZA (2022) aponta que mecanismos intuitivos de filtragem e categorização contribuem para a satisfação do usuário e facilitam a descoberta de serviços locais. Esses trabalhos reforçam a necessidade de soluções que priorizem a experiência do usuário, fornecendo base conceitual para as decisões de design adotadas no desenvolvimento do Guia Local.

A análise dos trabalhos relacionados permite situar a presente pesquisa no panorama atual da literatura, evidenciando os aspectos inovadores da solução proposta e justificando as escolhas de implementação realizadas no protótipo. Além disso, essa revisão contribui para compreender o potencial do sistema em melhorar o acesso da população às informações sobre pequenos negócios da região.

3.1 Foundee

O *Foundee* é um aplicativo mobile de mapa para localização de pequenas empresas, comércios e espaços públicos, no estudo de QUIQUINATO e DAVILLA (2022), é apresentada esta aplicação, cuja proposta consiste em criar um mapa de pequenos negócios, lojas e áreas públicas, utilizando uma interface baseada em geolocalização. O objetivo do aplicativo é fortalecer o comércio local e facilitar o acesso dos moradores a serviços próximos, especialmente em contexto pós-pandemia. Entre as funcionalidades mais destacadas encontram-se a navegação pelo mapa, o cadastro de estabelecimentos pelos próprios usuários, a confirmação posterior dos dados cadastrados, bem como avaliações, opiniões e filtros por tipo de serviço.

Embora o *Foundee* apresente uma proposta relevante ao buscar aproximar consumidores de pequenos comércios e espaços públicos, sua abordagem limita-se ao registro de informações básicas, como fotografias e descrições dos locais. O Guia Local, por outro lado, amplia significativamente o escopo das informações disponíveis, oferecendo dados complementares que

enriquecem a experiência do usuário e tornam o sistema mais funcional. Além das imagens e descrições, cada estabelecimento pode apresentar informações de contato, links para redes sociais, categorias e *tags* associadas, bem como a possibilidade de ser favoritado pelos usuários. Essa estrutura mais detalhada favorece não apenas a visibilidade dos negócios locais, mas também uma interação mais efetiva entre consumidores e estabelecimentos, contribuindo para o fortalecimento da economia regional.

3.2 Picky

O estudo de ZAPCHAU (2016) apresenta um aplicativo voltado à identificação de locais para alimentação, como restaurantes, lanchonetes e padarias. O principal diferencial do sistema é a possibilidade de pesquisar pratos e seus componentes, o que se mostra especialmente útil para usuários com dietas restritivas. O aplicativo permite examinar cardápios registrados, consultar informações detalhadas sobre os pratos e ajustar as opções conforme alergias ou preferências individuais. Além disso, conta com integração a rotas do *Google Maps* e funcionalidades sociais, como avaliações e comentários.

Em contraste, o Guia Local adota uma abordagem mais ampla, abrangendo diversos tipos de estabelecimentos e serviços. O aplicativo permite que os usuários cadastrem novos locais, realizem buscas por categorias e *tags*, e favoritem estabelecimentos de interesse. Dessa forma, embora não ofereça detalhes sobre produtos específicos, o Guia Local fortalece o acesso a informações locais de forma prática e colaborativa, alinhando-se aos objetivos do presente trabalho de facilitar a interação entre moradores e comércio regional.

3.3 Aplicativo de Serviços

No estudo de OVIEDO (2022), é apresentada uma aplicação voltada a simplificar a comunicação entre profissionais autônomos e moradores de uma determinada região. O sistema permite que os prestadores de serviço registrem seus dados e ofertas, oferece localização por meio de mapas e possibilita comunicação direta via *WhatsApp*. O objetivo é facilitar a contratação de serviços como reparos, faxina, jardinagem, entre outros, por meio de um aplicativo prático e de fácil utilização.

O Guia Local, por sua vez, compartilha a ideia de fortalecer a conexão regional, mas concentra-se na disponibilização de estabelecimentos e serviços comerciais físicos. Diferentemente do aplicativo analisado, que enfatiza interações diretas entre indivíduos, o Guia Local oferece funcionalidades como cadastro de novos estabelecimentos pelos usuários, buscas por categorias e *tags* e a opção de favoritar locais de interesse. Dessa forma, ambos os sistemas visam valorizar o comércio local e facilitar o acesso a serviços na região, ainda que com enfoques distintos: o primeiro voltado a prestadores autônomos, e o Guia Local a negócios e estabelecimentos gerais.

3.4 Considerações

Diversos estudos têm indicado uma tendência crescente de fortalecimento do comércio e dos serviços locais por meio de iniciativas digitais. Segundo UCHÔA JÚNIOR et al. (2024), a adoção de tecnologias digitais permite ampliar a visibilidade de micro e pequenas empresas, potencializando o alcance de clientes e fortalecendo a economia local. BUENO e AL. (2025) destaca que a transformação digital em pequenas empresas vai além da automação de processos, abrangendo estratégias de comunicação e marketing que facilitam o acesso de consumidores a produtos e serviços. De forma complementar, GRANADO (2023) evidencia que iniciativas digitais orientadas à comunidade contribuem para a sustentabilidade e crescimento dos negócios locais, promovendo engajamento e interação entre empreendedores e usuários. Nesse sentido, soluções como o Guia Local se inserem nesse panorama, oferecendo uma plataforma que integra cadastro detalhado de estabelecimentos, busca por categorias e *tags*, contatos e redes sociais, favorecendo a conexão direta entre moradores e o comércio local e reforçando o papel da tecnologia no desenvolvimento econômico regional.

Cada trabalho analisado apresenta uma perspectiva específica, mas todos compartilham o propósito de facilitar o acesso da população às informações sobre negócios e prestadores da região. A Tabela 3.1 apresenta o quadro comparativo entre os estudos analisados e o sistema proposto.

Tabela 3.1: Quadro comparativo entre os aplicativos analisados e o Guia Local				
Aplicativo	Público-alvo	Funcionalidades Principais	Diferenciais	Limitações em relação ao Guia Local
Foundee	Pequenos negócios e usuários locais.	Mapeamento com geolocalização, cadastro por usuários, avaliações, filtro por tipo.	Mapa interativo e função de avaliação.	Informações limitadas aos dados básicos dos locais.
Picky	Pessoas com restrições alimentares e consumidores em geral.	Busca por pratos, ingredientes e cardápios; integração com rotas; avaliações.	Personalização por dieta, detalhamento alimentar.	Escopo restrito ao setor alimentício.
Aplicativo de Serviços	Profissionais autônomos e moradores locais.	Cadastro de serviços, geolocalização, contato via <i>WhatsApp</i> .	Comunicação direta entre cliente e prestador.	Foco em serviços autônomos, não em estabelecimentos físicos.
Guia Local	Moradores de cidades pequenas e pequenos empreendedores.	Busca e consulta de estabelecimentos, cadastro de novos locais, filtros por categorias e <i>tags</i> , favoritar locais, exibição de contatos e redes sociais.	Estrutura simples e intuitiva, com foco na eficiência na busca por estabelecimentos locais.	Ainda pode evoluir em funcionalidades de avaliação e rotas integradas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O Guia Local apresenta-se como uma solução robusta e abrangente para a busca e divulgação de estabelecimentos locais, unindo praticidade, acessibilidade e riqueza de informações em uma única plataforma. Diferentemente dos aplicativos analisados, que possuem escopos específicos ou limitações no detalhamento dos dados, o Guia Local permite o cadastro completo

de estabelecimentos, a busca refinada por categorias e *tags*, o acesso a contatos e redes sociais, além da opção de favoritar locais de interesse. Essas funcionalidades proporcionam uma experiência mais completa e personalizada ao usuário, fortalecendo a interação entre a comunidade e os comércios da região, promovendo visibilidade aos pequenos negócios e contribuindo de forma efetiva para o dinamismo econômico local.

4 SOLUÇÃO PROPOSTA

O presente projeto propõe o desenvolvimento de uma solução digital prática e acessível, que objetiva facilitar a busca por estabelecimentos comerciais locais, com ênfase em pequenas cidades. A aplicação mobile atua como interface principal de interação com o usuário, oferecendo uma experiência intuitiva e eficiente. Conforme apontado por LOWDERMILK (2019), aplicativos eficazes são aqueles projetados com base na observação, na escuta ativa e na empatia, de modo a proporcionar experiências úteis e acessíveis.

A solução proposta é constituída por uma API RESTful desenvolvida com Node.js e Express, tecnologias amplamente utilizadas no contexto do desenvolvimento web pela sua eficiência, flexibilidade e capacidade de lidar com grande volume de requisições de forma escalável. O Node.js, por operar com um modelo de I/O não bloqueante, oferece desempenho adequado para aplicações que demandam comunicação constante entre cliente e servidor, enquanto o *framework* Express fornece uma estrutura modular e minimalista que facilita a implementação de rotas, *middlewares* e validações, tornando o desenvolvimento mais ágil e organizado. Para assegurar a autenticação e o controle de acesso às rotas protegidas, empregou-se o mecanismo de JWT, que permite a geração de *tokens* criptografados e auto contidos, garantindo maior segurança na troca de informações sensíveis entre o cliente e o servidor.

Para o armazenamento dos dados, adotou-se o banco de dados MySQL, escolhido por sua robustez, ampla aceitação no mercado, suporte a consultas complexas e facilidade de integração com ferramentas e bibliotecas do ecossistema JavaScript. A opção pelo modelo relacional também se justifica pela necessidade de manter integridade referencial entre entidades, requisito essencial considerando as relações entre estabelecimentos, categorias, usuários e demais informações estruturadas.

Complementarmente, foi desenvolvido um aplicativo móvel utilizando a linguagem Java na plataforma Android Studio. A escolha dessa ferramenta baseou-se em sua maturidade, documentação consolidada e integração nativa com dispositivos Android, sistema amplamente utilizado no contexto brasileiro. Para viabilizar a comunicação entre o aplicativo e a API, empregou-se a biblioteca Retrofit, que simplifica o consumo de serviços REST ao oferecer uma interface clara e segura para o envio de requisições HTTP e tratamento das respostas no formato JSON. O fluxo de autenticação via JWT também é integrado ao aplicativo, possibilitando que o usuário realize login e acesse funcionalidades restritas por meio de um *token* válido, enviado automaticamente nas requisições subsequentes.

Dessa forma, o conjunto de tecnologias adotadas — Node.js, Express, JWT, MySQL, Android Studio, Java e Retrofit — foi selecionado de modo a garantir eficiência, compatibilidade, segurança, facilidade de manutenção e aderência às necessidades funcionais da solução proposta.

O modelo Entidade–Relacionamento apresentado na Figura 4.1 representa a estrutura lógica do banco de dados desenvolvido para a aplicação, evidenciando as principais entidades,

seus atributos e os relacionamentos existentes entre elas. Tal modelagem visa organizar as informações de forma consistente, garantindo integridade dos dados e suporte às funcionalidades do sistema.

A entidade Usuário armazena os dados referentes aos indivíduos que utilizam a aplicação, incluindo informações de identificação e autenticação, como nome, e-mail e senha, além de dados opcionais, como foto de perfil e fotos associadas. Os usuários podem realizar ações como cadastrar estabelecimentos e favoritar registros existentes, o que é representado pelos relacionamentos Cadastra e Favorita, ambos com cardinalidade que permite múltiplas associações.

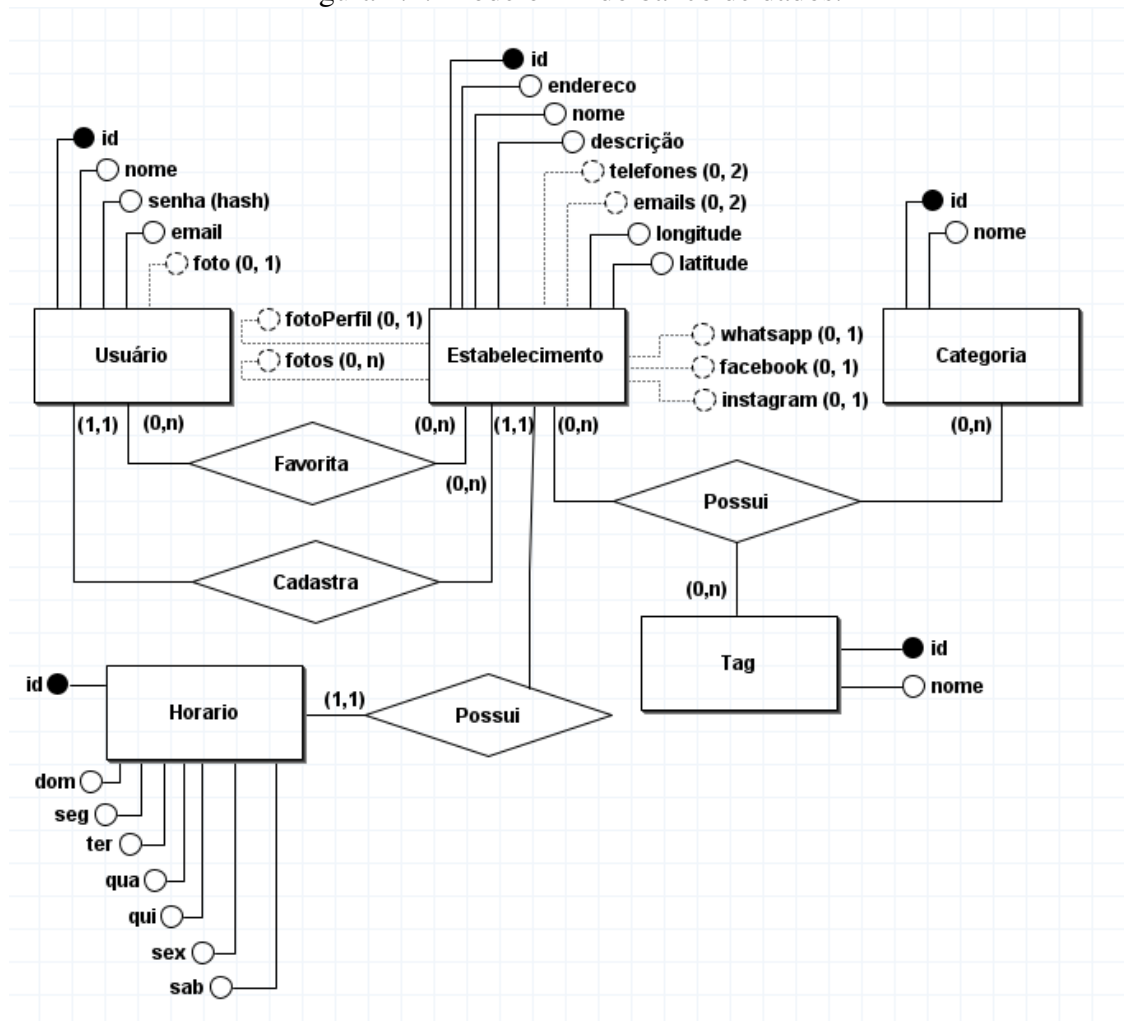
A entidade Estabelecimento constitui o núcleo do sistema, concentrando informações detalhadas sobre os comércios cadastrados, tais como nome, descrição, endereço, meios de contato, localização geográfica (latitude e longitude) e redes sociais. Cada estabelecimento pode estar associado a uma ou mais Categorias, permitindo sua classificação temática, bem como a diversas Tags, que auxiliam na organização e na busca por palavras-chave.

A entidade Categoria define os tipos de estabelecimentos disponíveis no sistema, enquanto a entidade Tag possibilita uma categorização mais flexível, permitindo que um mesmo estabelecimento seja vinculado a múltiplas etiquetas descritivas. Ambos os relacionamentos são modelados com cardinalidade muitos-para-muitos, refletindo a diversidade de classificações possíveis.

Por fim, a entidade Horário armazena os dias da semana e respectivos horários de funcionamento dos estabelecimentos, estando associada de forma direta a cada registro. Essa separação contribui para a normalização do banco de dados e facilita futuras expansões ou ajustes no controle de funcionamento.

De modo geral, o modelo ER proposto atende aos requisitos funcionais do sistema, oferecendo uma estrutura coerente e escalável, adequada ao armazenamento e à recuperação eficiente das informações necessárias ao funcionamento da aplicação.

Figura 4.1: Modelo ER do banco de dados.



Fonte: autoria própria.

Após a API alcançar um estado funcional, procedeu-se ao desenvolvimento de um aplicativo móvel protótipo que a utiliza como *backend*. Esse aplicativo tem por finalidade demonstrar a viabilidade da proposta, configurando-se como uma prova de conceito do sistema desenvolvido. Até o presente momento, representa a primeira versão operacional da solução apresentada neste trabalho.

O Código-fonte 4.1 ilustra um exemplo de objeto JSON retornado por uma requisição HTTP do tipo GET à rota `/estabelecimentos/id`. Nessa rota, o parâmetro `id` corresponde ao identificador único do estabelecimento consultado. O retorno da requisição contém os principais dados do estabelecimento, os quais são utilizados na interface do aplicativo para exibição das informações ao usuário.

Código-fonte 4.1: Exemplo do JSON fornecido para base dos Estabelecimentos.

```

1 {
2   "id": 1,
3   "nome": "Torta do Beto",
4   "descricao": "A MELHOR PIZZA DA CIDADE! Segunda a Sbado das
   ↪ 18h30 s 23h00! Bordas recheadas e muito mais!",
5   "endereco": "Av. Primeiro de Maio, 825 - Centro, Charqueadas
   ↪ - RS, 96745-000",
6   "latitude": -29.95835156910069,
7   "longitude": -51.62428410105726,
8   "whatsapp": "5551984667035",
9   "facebook": "https://www.facebook.com/tortadobetopizzaria",
10  "instagram": "tortadobeto",
11  "fotoPerfil": "http://localhost:3000/uploads/1751313546434-
   ↪ 228666568.jpg",
12  "fotos": [...],
13  "telefones": [...],
14  "emails": [...],
15  "categorias": [...],
16  "tags": [...],
17  "horario": {...}
18 }

```

O Código-fonte 4.2, por sua vez, mostra um exemplo de JSON que deve ser enviado no corpo da requisição POST para a rota /estabelecimentos, responsável pelo cadastro de novos estabelecimentos na base de dados.

Código-fonte 4.2: Exemplo do JSON fornecido no Body para o cadastro de um estabelecimento.

```

1 {
2   "nome": "Sorveteria Alaska",
3   "descricao": "O maior buffet de sorvete da regio , taas
   ↳ decoradas e caf com tortas e salgados.",
4   "endereco": "Av. Bento Goncalves, 1495 - Vila Rosa,
   ↳ Charqueadas - RS, 96745-000",
5   "longitude": "-29.956930356791243",
6   "latitude": "-51.6326910999605",
7   "whatsapp": "5551995458100",
8   "facebook": "https://www.facebook.com/sorveterialaska",
9   "instagram": "sorveterialaska"
10 }

```

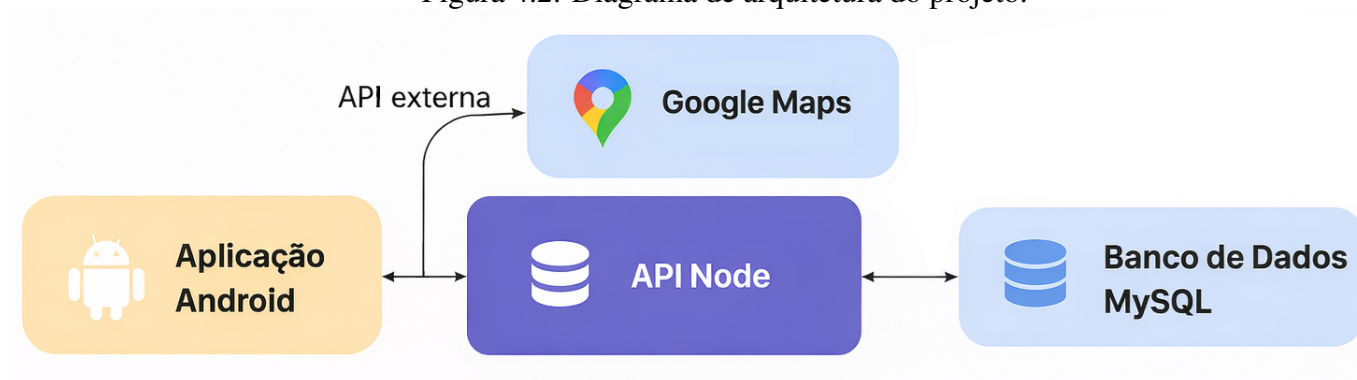
4.1 Arquitetura da Solução

A arquitetura do protótipo, apresentada na Figura 4.2, fornece uma visão geral do funcionamento do sistema proposto e da integração entre seus principais componentes. A aplicação móvel Android é responsável pela interação direta com o usuário, possibilitando funcionalidades como busca, cadastro e marcação de estabelecimentos como favoritos, além da visualização de informações geográficas por meio de mapas. Para tal, são utilizados elementos visuais como botões, ícones e componentes de navegação, os quais contribuem para uma interface intuitiva e para a melhoria da experiência de uso.

As ações realizadas pelo usuário no aplicativo resultam em requisições HTTP enviadas à API desenvolvida em Node.js, que atua como camada intermediária entre a aplicação móvel, o banco de dados e serviços externos. A API é responsável por validar e processar os dados recebidos, executando operações no banco de dados MySQL, tais como consultas, inserções, atualizações e exclusões de registros. Após o processamento, as informações são retornadas ao aplicativo em formato JSON, estruturadas de forma a permitir sua correta interpretação e exibição na interface.

Adicionalmente, a aplicação móvel integra-se a uma API externa do Google Maps, utilizada para a exibição de mapas e para o tratamento de informações geográficas, como coordenadas de latitude e longitude dos estabelecimentos cadastrados. Essa integração permite a visualização da localização dos estabelecimentos de forma precisa e interativa, enriquecendo as funcionalidades do sistema e ampliando o suporte à navegação espacial. Dessa forma, a arquitetura adotada promove a separação de responsabilidades, facilita a manutenção do sistema e possibilita a integração eficiente com serviços externos.

Figura 4.2: Diagrama de arquitetura do projeto.



Fonte: autoria própria.

4.1.1 Considerações de Segurança na API REST

A segurança constitui um elemento essencial no desenvolvimento de APIs REST, especialmente em aplicações que realizam operações de cadastro, consulta e armazenamento de informações sensíveis. Ainda que o protótipo desenvolvido priorize o funcionamento básico da solução, recomenda-se que práticas de proteção sejam incorporadas desde as versões iniciais, conforme orientam diretrizes amplamente aceitas, como as do OWASP¹. Nesse contexto, foram considerados — e, em parte, implementados — os seguintes mecanismos de segurança:

- **Sanitização de dados de entrada:** consiste na validação e higienização dos parâmetros fornecidos pelo usuário, prevenindo a execução de instruções maliciosas e reduzindo a probabilidade de ataques como injeção de SQL ou manipulação de comandos. Essa prática reforça a confiabilidade do fluxo de dados entre cliente e servidor.
- **Controle de acesso e autenticação:** a API utiliza regras que limitam o acesso a *endpoints* restritos, permitindo apenas que usuários autenticados acessem determinados recursos. Esse mecanismo contribui para impedir que requisições não autorizadas manipulem informações sensíveis do sistema.
- **Autenticação baseada em JWT:** após a verificação das credenciais, a API emite um token que deve acompanhar todas as requisições subsequentes. O JWT funciona como uma credencial descentralizada que identifica o usuário e mantém a sessão ativa sem a necessidade de armazenar estado no servidor, favorecendo escalabilidade e segurança.
- **Armazenamento de senhas utilizando *hash*:** todas as senhas são protegidas por meio de funções de *hash* antes de serem persistidas no banco de dados. Esse procedimento impede que o valor original seja recuperado em caso de comprometimento da base, alinhando-se às práticas recomendadas para proteção de credenciais.
- **Utilização de HTTPS (prevista):** embora o protótipo funcione em ambiente local sem uso

¹OWASP (*Open Web Application Security Project*) é uma organização internacional sem fins lucrativos que disponibiliza gratuitamente diretrizes, ferramentas e boas práticas voltadas à segurança de aplicações web, sendo amplamente reconhecida na área de desenvolvimento seguro de software.

de certificados digitais, a disponibilização pública da API deverá obrigatoriamente ocorrer sobre HTTPS. Esse protocolo garante que os dados trafeguem de forma criptografada, evitando interceptações, falsificação de respostas e ataques de interceptação.

- Política de CORS (prevista): embora recomendada em sistemas acessados por múltiplas origens, a configuração de CORS não foi aplicada nesta versão inicial, uma vez que o protótipo opera apenas em ambiente controlado. Em produção, sua adoção é essencial para restringir origens não autorizadas.
- Limitação de requisições (prevista): mecanismos de *rate limiting* podem ser adotados em versões posteriores para evitar abusos, como tentativas de força bruta, automação indevida ou sobrecarga voluntária da API.
- Registro e monitoramento de atividades (previsto): o uso de *logs* estruturados e auditorias é recomendado para identificar incidentes, rastrear acessos e auxiliar na detecção de comportamentos anômalos.

Apesar da incorporação de medidas fundamentais nesta etapa, nem todas as boas práticas recomendadas para ambientes de produção foram implementadas. Ainda assim, a presença de sanitização, autenticação com JWT e *hashing* de senhas já representa um avanço significativo no fortalecimento da segurança. Para versões futuras, planeja-se ampliar o conjunto de mecanismos adotados, incluindo HTTPS, CORS, limitação de requisições e auditoria, preparando a solução para operação em ambientes reais e reduzindo riscos associados ao acesso remoto.

4.2 Requisitos do Sistema

A seguir apresentam-se os requisitos funcionais e não funcionais identificados para o desenvolvimento do Guia Local. Esses requisitos orientam a implementação da solução e asseguram clareza quanto às funcionalidades previstas, bem como às características de qualidade esperadas para o sistema.

4.2.1 Requisitos Funcionais

A definição dos requisitos funcionais resultou da combinação de diferentes fontes de investigação adotadas durante o processo de concepção da solução. Foram consideradas as demandas identificadas a partir de entrevistas semiestruturadas realizadas com moradores e pequenos empreendedores locais, conduzidas de forma exploratória, com o objetivo de compreender as principais dificuldades enfrentadas no acesso e na divulgação de informações sobre estabelecimentos da região. As entrevistas buscaram levantar necessidades recorrentes, expectativas de uso e funcionalidades consideradas relevantes pelos participantes.

Adicionalmente, foram analisadas observações provenientes do estudo de aplicativos semelhantes já disponíveis no mercado, permitindo identificar práticas consolidadas e limitações

existentes. Também foram incorporadas contribuições oriundas do *feedback* inicial de potenciais usuários do protótipo, bem como recomendações descritas em estudos de usabilidade. A síntese desses elementos possibilitou estabelecer um conjunto de funcionalidades essenciais para o atendimento das necessidades do público-alvo.

Tabela 4.1: Requisitos funcionais do sistema.

Código	Requisito Funcional	Descrição
RF-01	Cadastro de usuários	O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários mediante fornecimento de dados básicos.
RF-02	Autenticação de usuários	O sistema deve autenticar usuários cadastrados por meio de login com credenciais válidas.
RF-03	Cadastro de estabelecimentos	O usuário autenticado deve poder cadastrar novos estabelecimentos, informando dados essenciais.
RF-04	Edição de estabelecimentos	O usuário autenticado deve poder editar informações dos estabelecimentos cadastrados por ele próprio.
RF-05	Listagem de estabelecimentos	O sistema deve apresentar a lista de todos os estabelecimentos cadastrados.
RF-06	Busca por nome, categoria ou tag	O sistema deve permitir a busca de estabelecimentos utilizando filtros por nome, categoria ou <i>tags</i> .
RF-07	Visualização de detalhes	O sistema deve exibir informações completas relativas ao estabelecimento selecionado.
RF-08	Favoritar estabelecimentos	O usuário deve poder marcar e desmarcar estabelecimentos como favoritos.
RF-09	Upload de imagens	O sistema deve permitir o envio de imagens para ilustrar os estabelecimentos.
RF-10	Comunicação com API	O aplicativo deve consumir dados fornecidos pela API por meio de requisições HTTP.

4.2.2 Requisitos Não Funcionais

A elaboração dos requisitos não funcionais seguiu o mesmo processo investigativo adotado para os requisitos funcionais, considerando tanto aspectos identificados na literatura quanto limitações e necessidades práticas observadas durante a construção do protótipo. Elementos como desempenho, segurança, portabilidade e manutenibilidade foram definidos com base em boas práticas consolidadas no desenvolvimento de aplicações móveis e APIs REST.

O atendimento a esses requisitos foi buscado por meio de decisões técnicas adotadas ao longo do desenvolvimento. No que se refere ao desempenho, a utilização de uma API RESTful permitiu a padronização das requisições e respostas, reduzindo o acoplamento entre cliente e servidor e contribuindo para tempos de resposta adequados. Quanto à segurança, foram implementados mecanismos como autenticação e armazenamento de senhas utilizando funções de hash, além da validação dos dados recebidos pela API, visando minimizar riscos de acesso indevido e inconsistências.

A portabilidade foi garantida por meio do desenvolvimento da aplicação utilizando a plataforma Android, assegurando compatibilidade com diferentes dispositivos e resoluções de tela. Já a manutenibilidade foi contemplada a partir da adoção de uma arquitetura modular, separando responsabilidades entre camadas da aplicação e favorecendo a realização de correções, evoluções e futuras expansões do sistema. Dessa forma, os requisitos não funcionais complementam os requisitos funcionais ao estabelecer características de qualidade essenciais para o funcionamento adequado e sustentável da solução proposta.

Tabela 4.2: Requisitos não funcionais do sistema.

Código	Requisito Não Funcional	Descrição
RNF-01	Usabilidade	A interface deve ser clara, intuitiva e de fácil navegação para diferentes perfis de usuários.
RNF-02	Desempenho	As respostas da API devem ser retornadas em tempo adequado, garantindo fluidez na interação.
RNF-03	Segurança	A API deve implementar mecanismos de proteção, incluindo autenticação, validação de dados e uso de HTTPS em ambiente de produção.
RNF-04	Portabilidade	O aplicativo deve ser compatível com dispositivos Android de diferentes tamanhos e resoluções de tela.
RNF-05	Disponibilidade	O sistema deve estar acessível sempre que solicitado, evitando interrupções não planejadas.
RNF-06	Escalabilidade	A API deve ser capaz de suportar aumento no número de usuários e requisições futuramente.
RNF-07	Manutenibilidade	O código deve ser modular e organizado, facilitando correções, extensões e melhorias posteriores.
RNF-08	Confiabilidade	O sistema deve garantir consistência nas operações de cadastro, edição e consulta.
RNF-09	Armazenamento seguro	Os dados devem ser armazenados de forma íntegra no banco de dados, mantendo consistência referencial.
RNF-10	Padrões REST	A API deve seguir boas práticas da arquitetura REST, assegurando padronização nas rotas e métodos.

4.2.3 Diagrama de Caso de Uso

A Figura 4.3 apresenta o diagrama de casos de uso do sistema Guia Local, elaborado com o objetivo de representar visualmente as interações entre os atores envolvidos e as principais funcionalidades disponibilizadas pela aplicação. Esse diagrama complementa a tabela de requisitos funcionais e não funcionais, permitindo uma compreensão mais clara do comportamento

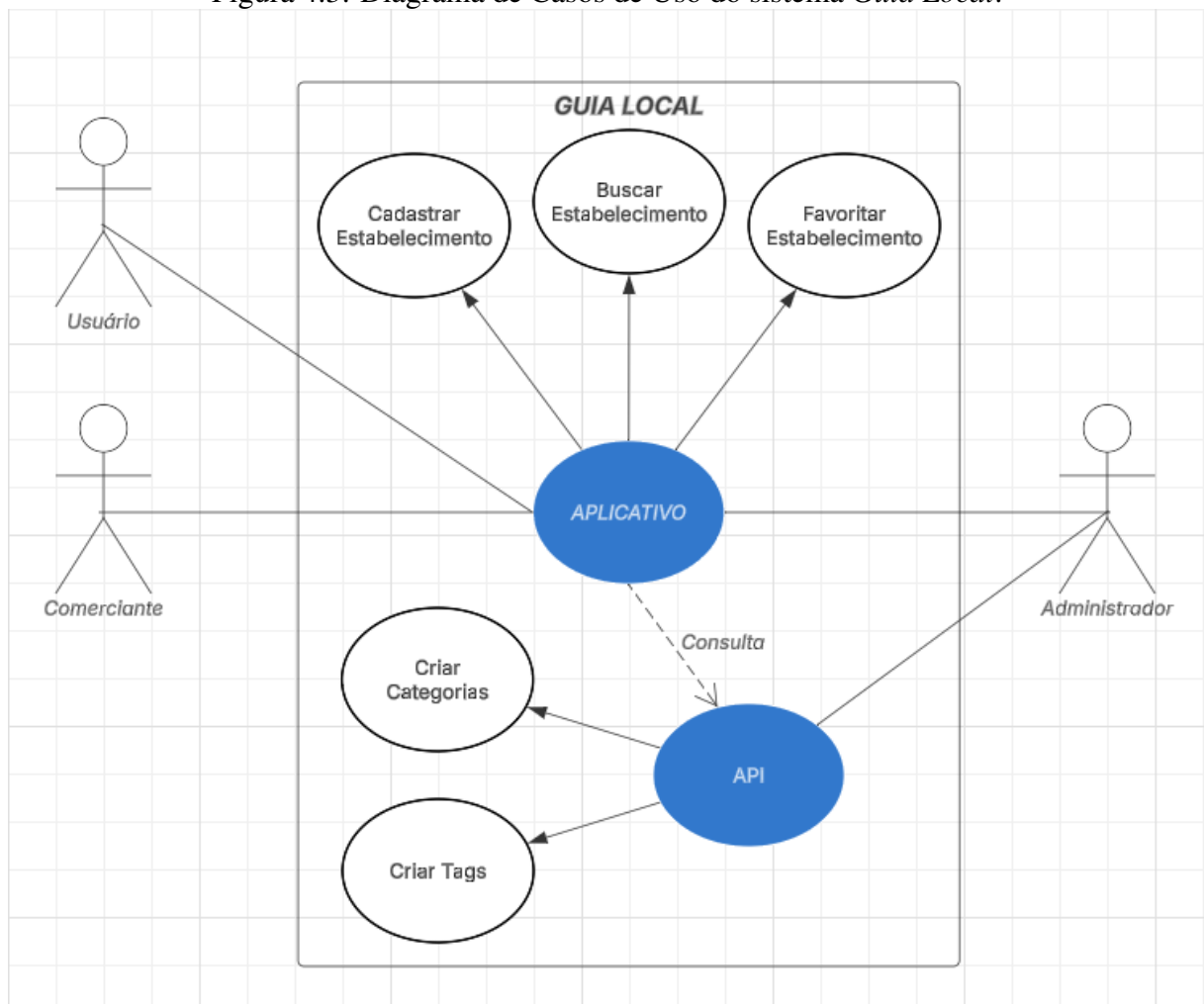
esperado do sistema.

O diagrama contempla três atores principais:

- **Usuário:** realiza pesquisas, utiliza filtros e visualiza detalhes dos estabelecimentos cadastrados.
- **Comerciante:** pode cadastrar e atualizar informações de estabelecimentos, contribuindo com dados relevantes para o sistema.
- **Administrador:** possui permissões ampliadas, permitindo gerenciar cadastros, validar informações e executar ações administrativas.

Os casos de uso representam funcionalidades essenciais, tais como pesquisar, cadastrar e favoritar estabelecimentos. Esse conjunto de interações evidencia o caráter colaborativo da plataforma e sua estrutura orientada à participação comunitária.

Figura 4.3: Diagrama de Casos de Uso do sistema *Guia Local*.



Fonte: autoria própria.

4.3 Modelagem dos Dados

A modelagem do banco de dados foi elaborada com base nos requisitos funcionais e estruturais da aplicação, com o objetivo de assegurar a organização, integridade e eficiência no armazenamento das informações. A seguir, apresentam-se as principais tabelas que compõem o sistema:

- **Usuários:** armazena informações referentes aos usuários da aplicação, permitindo gerenciar permissões para cadastro de estabelecimentos e controlar os estabelecimentos marcados como favoritos por cada usuário.
- **Estabelecimentos:** contém os dados principais dos locais cadastrados, incluindo nome, descrição, localização, contatos e links para redes sociais.
- **Categorias e Tags:** registram as categorias e etiquetas associadas aos estabelecimentos, contribuindo para a organização do sistema e para a otimização das buscas realizadas pelo aplicativo.
- **Emails, Fotos e Horários:** considerando a possibilidade de múltiplos registros para cada estabelecimento, essas informações foram estruturadas em tabelas separadas, mantendo relacionamentos com os estabelecimentos por meio de chaves estrangeiras.

4.4 Protótipo da Aplicação

O protótipo foi concebido de forma que qualquer usuário possua permissão para cadastrar estabelecimentos, buscando promover a participação comunitária e ampliar a base de informações disponíveis. A aplicação foi desenvolvida em linguagem Java e utiliza a biblioteca Retrofit para viabilizar a comunicação com a API.

A organização das telas e dos fluxos de navegação foi orientada por princípios consolidados de usabilidade, com o objetivo de proporcionar uma interação clara, eficiente e de fácil aprendizagem. Entre esses princípios, destacam-se a consistência visual entre as telas, a disposição lógica dos elementos de interface, o uso de rótulos compreensíveis e a redução da carga cognitiva do usuário durante a execução das tarefas. Buscou-se, ainda, minimizar a quantidade de etapas necessárias para a realização de ações frequentes, como a busca e a visualização de estabelecimentos, bem como fornecer respostas visuais imediatas às interações realizadas.

Essas decisões estão alinhadas às diretrizes propostas por autores como NIELSEN (1994) e LOWDERMILK (2019), segundo os quais sistemas voltados ao público geral devem priorizar a simplicidade, a previsibilidade das ações e a facilidade de aprendizado, de modo a reduzir erros e aumentar a satisfação do usuário durante o uso da aplicação.

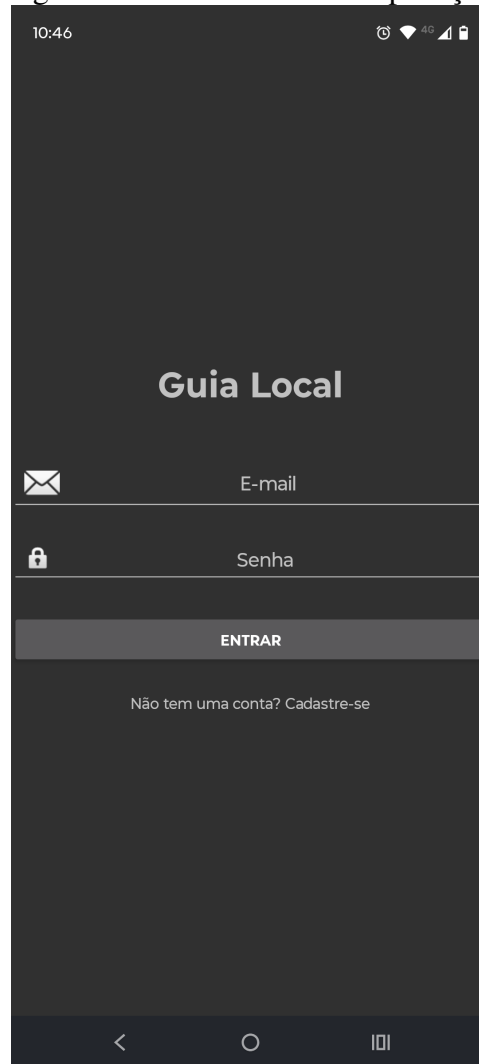
Em consonância com essas recomendações, o protótipo prioriza fluxos simples, botões facilmente identificáveis e uso de ícones intuitivos, buscando reduzir a carga cognitiva do usuário. A perspectiva de NORMAN (2013), que destaca a importância de alinhar o funcionamento

da interface aos modelos mentais dos usuários, também orienta a estrutura adotada nas telas. Nesse sentido, funcionalidades como busca, listagem e cadastro foram organizadas de acordo com padrões amplamente reconhecidos em aplicativos móveis, proporcionando familiaridade e facilitando a navegação. Adicionalmente, conforme ressaltado por SHNEIDERMAN et al. (2016), a aplicação busca oferecer caminhos de interação previsíveis e coerentes, favorecendo a descoberta progressiva das funcionalidades conforme o usuário explora o sistema.

Entre as principais telas da aplicação, destacam-se: a tela inicial com listagem de estabelecimentos, a interface de busca por categorias e *tags*, a tela de detalhes dos estabelecimentos e o formulário de cadastro. Todas foram planejadas para garantir clareza na disposição das informações, coerência entre os elementos visuais e responsividade na interação, reforçando o compromisso do protótipo com uma experiência de uso simples, direta e acessível.

- **Tela de Login:** A tela de Login, apresentada na Figura 4.4, tem como finalidade permitir o acesso seguro às funcionalidades da aplicação. Nessa interface, o usuário informa suas credenciais, que são enviadas à API para validação. Esse processo garante que apenas pessoas autenticadas possam acessar recursos restritos, contribuindo para a proteção dos dados e para o controle adequado das ações realizadas no sistema.

Figura 4.4: Tela de busca da aplicação.



Fonte: autoria própria.

- **Tela de Cadastro do Usuário:** A tela de Cadastro do Usuário, mostrada na Figura 4.5, oferece um formulário destinado ao registro de novos participantes na plataforma. Nessa tela, são solicitadas informações essenciais para a criação de uma conta, assegurando a consistência e a integridade dos dados inseridos. Essa interface foi projetada para ser clara e intuitiva, facilitando o processo de cadastro e possibilitando que novos usuários acessem rapidamente os recursos disponibilizados pela aplicação.

Figura 4.5: Tela de busca da aplicação.

10:46

Criar Conta

 Nome de usuário

 E-mail

 Senha

 Confirmar senha

REGISTRAR-SE

Já tem uma conta? Faça login

Fonte: autoria própria.

- **Tela de Busca:** Apresentada na Figura 4.6, a tela inicial da aplicação exibe todos os estabelecimentos cadastrados, organizados de maneira dinâmica. A interface inclui uma barra de pesquisa que permite a filtragem dos resultados, facilitando a localização de estabelecimentos específicos pelo usuário.

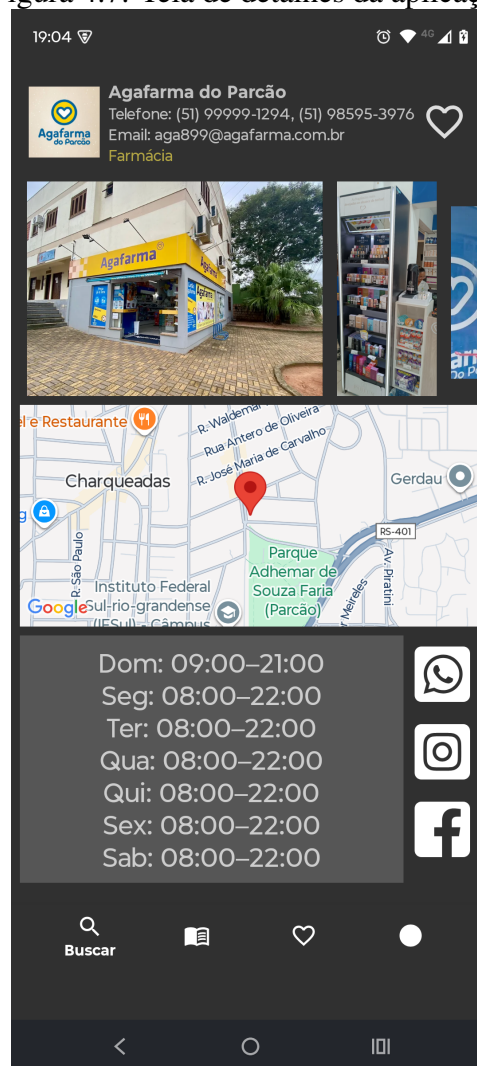
Figura 4.6: Tela de busca da aplicação.



Fonte: autoria própria.

- **Tela de Detalhes:** Mostrada na Figura 4.7, esta tela apresenta todas as informações referentes ao estabelecimento selecionado, possibilitando ao usuário a visualização rápida de dados como horários de funcionamento, contatos e links para redes sociais.

Figura 4.7: Tela de detalhes da aplicação.



Fonte: autoria própria.

- **Telas de Cadastro:** Ilustradas nas Figuras 4.8 e 4.9, essas telas possibilitam ao administrador inserir os dados necessários para o cadastro de um novo estabelecimento no sistema.

Figura 4.8: Tela de cadastro da aplicação – primeira etapa.

18:59

Adicionar Foto

Nome Do Estabelecimento

ADICIONAR FOTOS

SELECIONAR CATEGORIA

SELECIONAR TAGS

Descrição

Domingo	08:00 - 17:00
Segunda	08:00 - 17:00
Terça	08:00 - 17:00
Quarta	08:00 - 17:00

AVANÇAR

Perfil

Fonte: autoria própria.

Figura 4.9: Tela de cadastro da aplicação – segunda etapa.

18:59

Endereço: (Rua R, 560, Charqueadas)

Charqueadas

Parque Adhemar de Souza Faria

Telefone para contato 1

Telefone para contato 2

Email para contato 1

Email para contato 2

WhatsApp: (5551912345678)

Instagram: (instagram)

Facebook: (facebookBrasil)

FINALIZAR

Perfil

Fonte: autoria própria.

4.5 Testes Realizados

A atividade de teste de software é um processo fundamental no desenvolvimento de sistemas, pois busca garantir a qualidade, a confiabilidade e o atendimento aos requisitos definidos em ISTQB - International Software Testing Qualifications Board (2015). Segundo PRESSMAN e MAXIM (2016), o teste corresponde à execução de um programa com o propósito de identificar possíveis defeitos. No contexto deste trabalho, os testes aplicados ao sistema Guia Local tiveram como finalidade confirmar o correto funcionamento dos requisitos funcionais e não funcionais, envolvendo tanto a API RESTful quanto o aplicativo móvel.

A metodologia de testes adotada combinou abordagens funcionais e de usabilidade, sendo organizada em três níveis principais:

1. **Testes funcionais da API (integração):** testes dirigidos à camada de *backend* que validaram operações CRUD dos *endpoints* da API. Para tal, utilizou-se o *software* Insomnia

para simular requisições HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) em múltiplos cenários, incluindo entradas válidas e inválidas, verificando-se códigos de status e estrutura das respostas.

2. **Testes de integração (cliente–servidor):** avaliação da comunicação entre o aplicativo móvel e a API, assegurando que os dados fornecidos pela API fossem corretamente consumidos pelo cliente e que as ações realizadas na interface gerassem requisições válidas ao *backend*.
3. **Testes de sistema e usabilidade (aplicação móvel):** testes manuais focados na UX e na UI, com o propósito de verificar a exibição correta das informações, a navegabilidade e a aderência aos protótipos, conforme discutido no Capítulo 5.

4.5.1 Casos de Teste Funcionais

A Tabela 4.3 apresenta exemplos representativos de casos de teste funcionais, definidos com o propósito de verificar o atendimento aos requisitos funcionais essenciais descritos na Seção 4.2. A estratégia de testes adotada baseou-se na execução manual das funcionalidades do sistema, considerando o caráter experimental e prototípico da solução desenvolvida.

Os testes manuais foram realizados a partir da interação direta com o aplicativo móvel, simulando o uso real por parte dos usuários finais, bem como por meio do envio de requisições à API REST utilizando ferramentas apropriadas, como o software Insomnia. Essa abordagem permitiu avaliar tanto o comportamento da interface quanto a correta comunicação entre cliente e servidor, incluindo o tratamento de entradas válidas e inválidas.

Cada caso de teste documentado descreve de forma estruturada o objetivo da verificação, os passos necessários para sua execução e o resultado esperado, possibilitando a comparação entre o comportamento previsto e o comportamento observado. O campo Status indica o resultado obtido durante a validação, evidenciando se a funcionalidade testada atendeu aos critérios definidos.

A adoção de testes manuais mostrou-se adequada para a fase atual do projeto, permitindo identificar falhas de funcionamento, inconsistências na interface e eventuais limitações do protótipo. Embora não tenham sido empregados testes automatizados nesta etapa, os resultados obtidos fornecem subsídios relevantes para a avaliação da viabilidade da solução e para a definição de melhorias a serem consideradas em trabalhos futuros.

Tabela 4.3: Exemplos de casos de teste funcionais

ID	RF	Objetivo do Teste	Passos de Execução	Resultado Esperado	Status
CT-001	RF-06	Verificar a busca por palavra-chave.	1. Acessar a tela de busca. 2. Digitar “Padaria” no campo de pesquisa. 3. Pressionar o botão de busca.	A aplicação deve exibir uma lista de estabelecimentos que contenham “Padaria” no nome ou descrição.	Sucesso
CT-002	RF-06	Verificar a filtragem por categoria.	1. Acessar a tela de categorias. 2. Selecionar a categoria “Mercado”.	A aplicação deve exibir apenas estabelecimentos classificados na categoria “Mercado”.	Sucesso
CT-003	RF-07	Verificar a exibição completa dos detalhes.	1. Selecionar um estabelecimento na lista.	A tela de detalhes deve exibir endereço, contato, redes sociais, descrição e imagens.	Sucesso
CT-004	RF-03	Verificar a criação de um novo registro via API.	1. Enviar requisição POST para /estabelecimentos com dados válidos (JSON).	A API deve retornar HTTP 201 (<i>Created</i>) e o objeto do novo estabelecimento.	Sucesso
CT-005	RF-03	Verificar a rejeição de dados inválidos.	1. Enviar POST sem o campo obrigatório nome.	A API deve retornar HTTP 400 (<i>Bad Request</i>) e mensagem indicando o campo faltante.	Sucesso

Os resultados relativos a estes casos de teste indicam que as funcionalidades testadas apresentaram comportamento conforme o esperado no ambiente de validação do protótipo. O código-fonte da API, juntamente com documentação, exemplos de requisições e os arquivos da aplicação desenvolvida, encontram-se disponível no repositório: <https://github.com/Duduou/API-Guia-Local>.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com o intuito de responder à pergunta proposta pelo estudo, o protótipo da aplicação foi disponibilizado para moradores da cidade de Charqueadas/RS, acompanhado de um questionário elaborado para avaliar a experiência de uso e identificar percepções iniciais sobre a solução. As respostas coletadas permitem observar que os participantes, provenientes de diferentes faixas etárias e áreas profissionais, demonstraram compreender facilmente o propósito do sistema e a navegação entre suas funcionalidades.

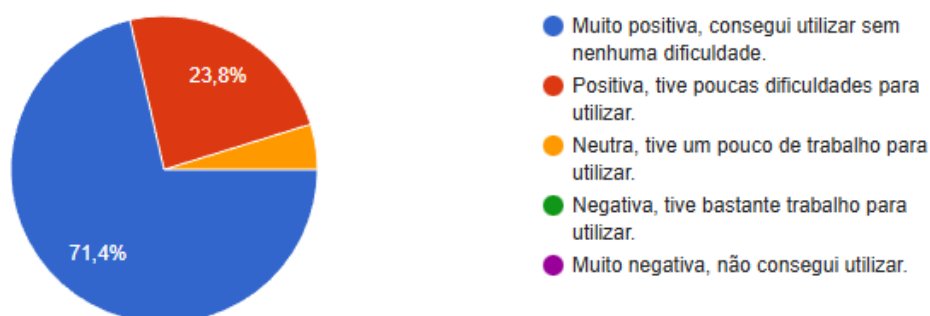
De modo geral, os usuários relataram que o aplicativo apresenta boa fluidez, organização clara das informações e estrutura visual intuitiva, o que contribui para uma experiência de uso positiva. Comentários voluntários reforçaram essa impressão, com destaque para observações como “Tá muito funcional, fácil de entender e encontrar as informações”, “Parabéns pela ideia, muito útil para quem não conhece muito a cidade” e “Aplicativo muito responsivo e prático”, indicando que o protótipo atende aos requisitos básicos de usabilidade esperados para a fase atual do desenvolvimento. Esses resultados parciais evidenciam que a solução está adequada para apoiar buscas por estabelecimentos locais, ainda que melhorias possam ser incorporadas nas próximas etapas, especialmente após a ampliação do número de participantes e realização de testes em contextos mais diversificados.

Os dados coletados por meio do instrumento aplicado encontram-se integralmente disponíveis para consulta, possibilitando análises futuras e permitindo transparência quanto ao processo de avaliação. O conjunto de respostas pode ser acessado diretamente em: <https://shre.ink/qGw8>

Figura 5.1: Gráfico da questão 4 do questionário de *feedback*.

De forma geral, como você avalia a facilidade de uso do aplicativo?

21 respostas

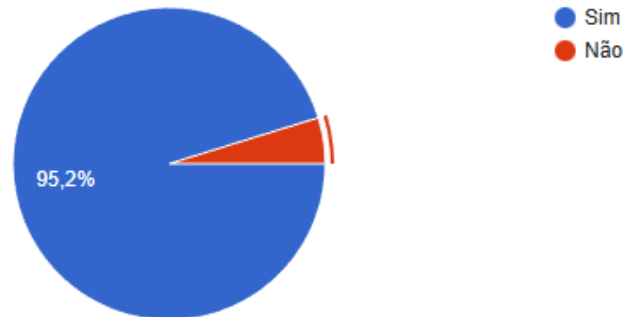


Fonte: autoria própria.

Figura 5.2: Gráfico da questão 12 do questionário de *feedback*.

Você, como usuário, acredita que esse aplicativo seria útil em seu dia a dia?

21 respostas

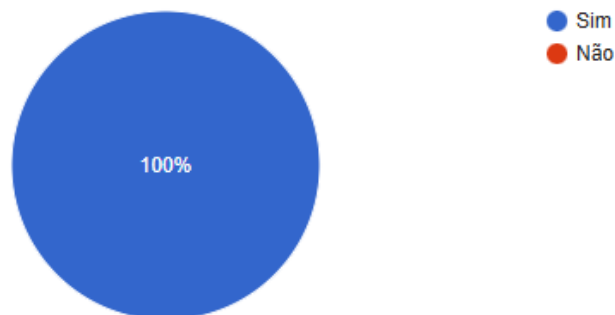


Fonte: autoria própria.

Figura 5.3: Gráfico da questão 13 do questionário de *feedback*.

Você, como responsável de um estabelecimento, cadastraria seu empreendimento neste aplicativo?

21 respostas



Fonte: autoria própria.

5.1 Limitações Atuais e Perspectivas de Evolução

A etapa de testes permitiu identificar algumas limitações presentes na versão atual do protótipo. Observou-se que o sistema ainda possui desempenho reduzido em situações de conexão instável e apresenta poucos mecanismos de tratamento de erros, o que pode afetar a continuidade das operações em determinados cenários. Além disso, a interface, por estar em fase inicial de desenvolvimento, carece de elementos visuais mais elaborados e de recursos que facilitem a navegação para diferentes perfis de usuários.

Outra limitação observada refere-se ao banco de dados, que contém quantidade restrita de

informações devido ao caráter preliminar do projeto. Essa limitação reduz a abrangência das buscas e impede explorar plenamente o potencial da ferramenta. Além disso, funcionalidades adicionais, como filtros avançados e opções de personalização, ainda não estão presentes, o que restringe a experiência do usuário e o uso do sistema em situações mais complexas.

Identificou-se também como limitação o modelo atual de cadastramento de estabelecimentos, no qual qualquer usuário pode inserir novos registros no sistema sem a realização de validação prévia. A moderação ocorre exclusivamente de forma manual e posterior, sendo possível ao administrador apenas remover cadastros já publicados. Esse modelo pode resultar na presença de informações incorretas, duplicadas ou inadequadas por determinado período, além de demandar maior esforço administrativo para manutenção da qualidade dos dados.

A partir dessas observações, definem-se algumas direções para o aprimoramento futuro do aplicativo. Entre elas, destacam-se: a otimização do desempenho, o fortalecimento do tratamento de erros, a expansão do banco de dados, o aperfeiçoamento da interface, a inclusão de novas funcionalidades que tornem a navegação mais completa e a implementação de mecanismos mais eficientes de controle e moderação dos cadastros. Essas melhorias contribuirão para aumentar a robustez da solução e torná-la mais adequada às necessidades reais dos usuários.

6 CONCLUSÕES E IMPLEMENTAÇÕES FUTURAS

Após a entrega deste trabalho, eventuais evoluções da aplicação poderão ocorrer em etapas futuras, contemplando melhorias estruturais e incrementos funcionais que ultrapassem o escopo atual. Entre as possibilidades de continuidade, destacam-se a ampliação dos mecanismos de busca, a integração com serviços externos, o aprimoramento da interface e a expansão das funcionalidades voltadas à administração dos estabelecimentos. Também se considera promissora a implementação de recursos de análise de dados, bem como a migração para infraestrutura de maior desempenho, caso a demanda de uso aumente. Tais perspectivas delineiam caminhos potenciais para trabalhos posteriores, contribuindo para a maturação e o fortalecimento da solução proposta.

6.1 Projetos Futuros

Apesar de o sistema já contemplar uma série significativa de funcionalidades essenciais, observa-se um conjunto de oportunidades de aprimoramento capazes de elevar a robustez, a usabilidade e o alcance da solução. Nesse sentido, identificam-se direções estratégicas para evoluções futuras, cuja implementação poderá fortalecer a maturidade técnica do projeto e ampliar sua utilidade prática. Entre as principais perspectivas de desenvolvimento, destacam-se:

- **Aprimoramento da interface e responsividade:** promover melhorias visuais e estruturais na interface do aplicativo, de modo a torná-la mais intuitiva, acessível e adaptada a diferentes dispositivos, aprimorando a experiência de navegação.
- **Otimização de desempenho e estabilidade:** implementar ajustes no código-fonte, nos fluxos de consulta e nas rotinas internas do sistema, visando reduzir tempos de resposta, aumentar a eficiência no processamento e garantir maior estabilidade operacional.
- **Expansão das funcionalidades:** incorporar recursos complementares sugeridos pelos usuários durante as avaliações práticas, ampliando as possibilidades de consulta, filtragem e interação dentro da aplicação.
- **Aprimoramento dos mecanismos de cadastramento e moderação:** desenvolver estratégias mais eficientes de controle sobre os cadastros de estabelecimentos, como validações automáticas, fluxos de aprovação prévia ou sinalização de conteúdo inadequado, reduzindo a ocorrência de informações inconsistentes e minimizando a necessidade de intervenção manual posterior.
- **Integrações futuras e escalabilidade:** considerar a incorporação de serviços externos, como *hosting*, sistemas de avaliação ou plataformas de divulgação comercial, além da migração para infraestruturas capazes de atender a um número maior de usuários caso a demanda cresça.

As iniciativas aqui citadas configuram caminhos promissores para o desenvolvimento con-

tínuo da solução, permitindo sua evolução progressiva e potencial ampliação de impacto junto à comunidade atendida.

6.2 Conclusão

O desenvolvimento da solução proposta demonstrou que a integração entre um aplicativo Android e uma API RESTful é uma abordagem adequada para organizar e disponibilizar informações sobre estabelecimentos locais. A implementação do protótipo permitiu validar conceitos de arquitetura, modelagem de dados e comunicação entre sistemas, evidenciando que a ferramenta possui potencial para auxiliar a comunidade no acesso a serviços e comércios da região. Ao longo do processo, verificou-se que a solução atende aos objetivos iniciais e oferece uma base sólida para aperfeiçoamentos futuros.

Os testes com usuários reais forneceram informações relevantes sobre o funcionamento do sistema e a experiência de uso. A análise das interações permitiu identificar pontos positivos, como a praticidade do acesso às informações, bem como elementos que demandam melhorias. Essas observações contribuíram para compreender melhor as expectativas dos usuários e indicar caminhos para o aprimoramento da usabilidade, garantindo que o sistema se torne mais eficiente e acessível.

De modo geral, o trabalho desenvolvido evidencia a importância de soluções tecnológicas voltadas ao fortalecimento do comércio local e à centralização de informações de interesse da comunidade. A aplicação construída, embora ainda em estágio inicial, apresenta condições favoráveis para evoluções futuras, como ampliação de funcionalidades, integração com novos serviços e melhorias na infraestrutura. Assim, o projeto estabelece um ponto de partida consistente para iniciativas que visem promover maior visibilidade aos pequenos negócios e facilitar o acesso dos usuários a serviços essenciais em contextos urbanos de menor escala.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, R. F. e SOUZA, D. L. Plataforma móvel para microempreendedores locais: análise de usabilidade e impacto na visibilidade de pequenos negócios. **Journal of Information and Technology Management**, [S.l.], 2022.
- BUENO, C. O. e AL. et. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NAS PMEs: uma revisão de literatura sobre inovação e eficiência na gestão. **Revista DCS**, [S.l.], v.22, n.81, p.e3111, 2025. Acesso em: 20 nov. 2025.
- FIELDING, R. T. **Architectural Styles and the Design of Network-Based Software Architectures**. 2000. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) — University of California, Irvine.
- FOUNDATION, O. **OWASP Top 10: the ten most critical web application security risks**, 2021. Acesso em: 09 dez. 2025, <https://owasp.org/www-project-top-ten/>.
- GRANADO, E. P. S. **Empreendedorismo digital como estratégia de negócio para micro e pequenas empresas de ferramentas**, Indaiatuba, 2023. Indaiatuba, 2023.
- ISTQB - International Software Testing Qualifications Board. **Standard Glossary of Terms used in Software Testing**, 2015. Acesso em: 07 dez. 2025, <https://www.istqb.org>.
- LOWDERMILK, T. **Design Centrado no Usuário: um guia para o desenvolvimento de aplicativos amigáveis**. [S.l.]: Novatec Editora, 2019.
- MARTINS, A. P. e CORRÊA, L. M. Mapa Local: avaliação de usabilidade de um aplicativo de mapeamento de comércios em cidades de pequeno porte. **Revista Brasileira de Informática Aplicada**, [S.l.], 2019.
- NIELSEN, J. **Usability Engineering**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.
- NORMAN, D. A. **The Design of Everyday Things: revised and expanded edition**. Cambridge: MIT Press, 2013.
- NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR. **Pequenos negócios no país ainda têm presença digital limitada**, 2023. Acesso em: 26 dez. 2025, Disponível em: <<https://nic.br/noticia/na-midia/pequenos-negocios-no-pais-ainda-tem-presenca-digital-limitada/>>.
- OVIDO, J. M. K. **Aplicativo para dispositivos móveis para localização de serviços gerais**, Toledo, 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Sistemas para Internet) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo.
- PRESSMAN, R. S. e MAXIM, B. R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 8.ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2016.
- QUIQUINATO, E. B. e DAVILLA, F. M. G. **Foundee: aplicativo mobile de mapa para localização de pequenas empresas, comércios e espaços públicos**, Ribeirão Preto, 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Faculdade de Tecnologia Ribeirão Preto, Ribeirão Preto.
- SALESTECHSTAR. **New study shows 81% of consumers expect small businesses to have an online presence**, 2023. Acesso em: 29 dez. 2025, Disponível em: <<https://salestechstar.com/sales-marketing/new-study-shows-81-of-consumers-expect-small-businesses-to-have-an-online-presence-impacting-buying-decisions/>>.

- SHNEIDERMAN, B. et al. **Designing the User Interface**: strategies for effective human-computer interaction. 6.ed. Boston: Pearson, 2016.
- SILVA, C. M. B. Desafios da inclusão digital de micro e pequenas empresas. , [S.l.], 2022.
- SILVA, T. R. e CASTRO, M. A. Guia Comunitário Digital: estudo de usabilidade em aplicativo para divulgação de pequenos negócios. **Anais do Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação**, [S.l.], 2021.
- SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 10.ed. São Paulo: Pearson, 2018.
- TANENBAUM, A. S. e VAN STEEN, M. **Distributed Systems**: principles and paradigms. 2.ed. Upper Saddle River: Pearson, 2006.
- UCHÔA JÚNIOR, A. M. d. S. et al. Impacto do comércio eletrônico na economia local: transformações, desafios e oportunidades. In: **Humanidades e Ciências Sociais aplicadas: reflexões e propostas**. São Paulo: Dialética, 2024. v.2, p.161–191.
- ZAPCHAU, L. A. **Aplicativo Android para busca de locais de venda de alimentos**, Pato Branco, 2016. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco.